

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Análise de Asteroides Near-Earth Objects (NEO)

Base de Dados: NASA — Neo Dataset (Kaggle) | 90.836 registros

Disciplina:	Estatística Aplicada
Dataset:	neo.csv — Near-Earth Objects (NASA)
Total de Registros:	90.836 asteroides catalogados
Período de Análise:	2026

1. INTRODUÇÃO

Os objetos próximos da Terra (NEOs — Near-Earth Objects) são corpos celestes, principalmente asteroides e cometas, cujas órbitas aproximam-se da Terra a menos de 1,3 UA (Unidades Astronômicas). O monitoramento desses objetos é essencial para a segurança planetária, pois alguns deles são classificados como Potentially Hazardous Asteroids (PHAs) — asteroides potencialmente perigosos.

O dataset analisado foi obtido do portal da NASA via Kaggle, contendo 90.836 registros de asteroides com atributos como velocidade relativa, diâmetro estimado, distância de passagem e magnitude absoluta. Este relatório apresenta análises descritivas univariadas, visualizações gráficas e um modelo de regressão linear simples com o objetivo de extrair insights sobre esses objetos celestes.

2. DESCRIÇÃO DO DATASET

Variável	Tipo	Descrição
id	Discreto	Identificador único do asteroide
name	Qualitativo	Nome/designação do asteroide
est_diameter_min	Contínuo	Diâmetro mínimo estimado (km)
est_diameter_max	Contínuo	Diâmetro máximo estimado (km)
relative_velocity	Contínuo	Velocidade relativa à Terra (km/h)
miss_distance	Contínuo	Distância de passagem (km)
orbiting_body	Qualitativo	Corpo celeste orbitado (todos: Terra)
absolute_magnitude	Contínuo*	Brilho intrínseco do asteroide (H)
hazardous	Discreto (bool)	Se é potencialmente perigoso (True/False)

* A magnitude absoluta (H) é discreta na prática por ser registrada com até 2 casas decimais, sendo tratada como variável quantitativa discreta nesta análise.

3. TABELAS DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

3.1 Variável Quantitativa Discreta — Magnitude Absoluta (H)

A magnitude absoluta (H) indica o brilho intrínseco do asteroide. Valores menores de H indicam objetos maiores e mais brilhantes. A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequências dos 24 valores inteiros possíveis (H arredondado).

H (mag.)	fi	fri	fri (%)	Fi	Fri (%)
9	1	0,0000	0,00	1	0,00
10	3	0,0000	0,00	4	0,00
12	2	0,0000	0,00	6	0,01
13	3	0,0000	0,00	9	0,01
14	43	0,0005	0,05	52	0,06
15	121	0,0013	0,13	173	0,19
16	426	0,0047	0,47	599	0,66
17	897	0,0099	0,99	1496	1,65
18	2269	0,0250	2,50	3765	4,15
19	4151	0,0457	4,57	7916	8,72
20	7556	0,0832	8,32	15472	17,03
21	8385	0,0923	9,23	23857	26,26
22	9993	0,1100	11,00	33850	37,26
23	9034	0,0994	9,94	42884	47,21
24	12110	0,1333	13,33	54994	60,54
25	10637	0,1171	11,71	65631	72,25
26	10790	0,1188	11,88	76421	84,13
27	7073	0,0779	7,79	83494	91,92
28	4661	0,0513	5,13	88155	97,05
29	1728	0,0190	1,90	89883	98,95
...	...	...	...	...	...
TOTAL	90.836	1,0000	100,00	—	—

Legenda: fi = frequência absoluta | fri = frequência relativa | Fi = frequência acumulada | Fri = frequência relativa acumulada. Tabela completa disponível no arquivo .xlsx.

3.2 Variável Quantitativa Contínua — Velocidade Relativa (km/h)

A velocidade relativa mede a velocidade do asteroide em relação à Terra no momento de maior aproximação. Foram definidas 8 classes de igual amplitude. Tabela resumida (completa no .xlsx):

Classe (km/h)	xi (km/h)	fi	fri	fri (%)	Fi	Fri (%)
203 -- 29.837	14.870	24.003	0,2642	26,42	24.003	26,42

29.837 -- 59.471	44.654	40.636	0,4474	44,74	64.639	71,16
59.471 -- 89.106	74.289	18.478	0,2034	20,34	83.117	91,50
89.106 -- 118.740	103.923	5.804	0,0639	6,39	88.921	97,89
118.740 -- 148.374	133.557	1.409	0,0155	1,55	90.330	99,44
148.374 -- 178.009	163.192	389	0,0043	0,43	90.719	99,87
178.009 -- 207.643	192.826	94	0,0010	0,10	90.813	99,97
207.643 -- 236.990	222.317	23	0,0003	0,03	90.836	100,00
TOTAL	—	90.836	1,0000	100,00	—	—

Legenda: x_i = ponto médio da classe | f_i = freq. absoluta | f_{ri} = freq. relativa | F_i = freq. acumulada.

4. ANÁLISE GRÁFICA

4.1 Histograma — Velocidade Relativa dos Asteroides NEO

O histograma abaixo revela uma distribuição assimétrica positiva (à direita) da velocidade relativa. A maioria dos asteroides NEO possui velocidade entre 15.000 e 90.000 km/h, com concentração nas classes iniciais. A média (48.067 km/h) é superior à mediana (44.190 km/h), confirmando a assimetria e a presença de valores extremos (outliers).

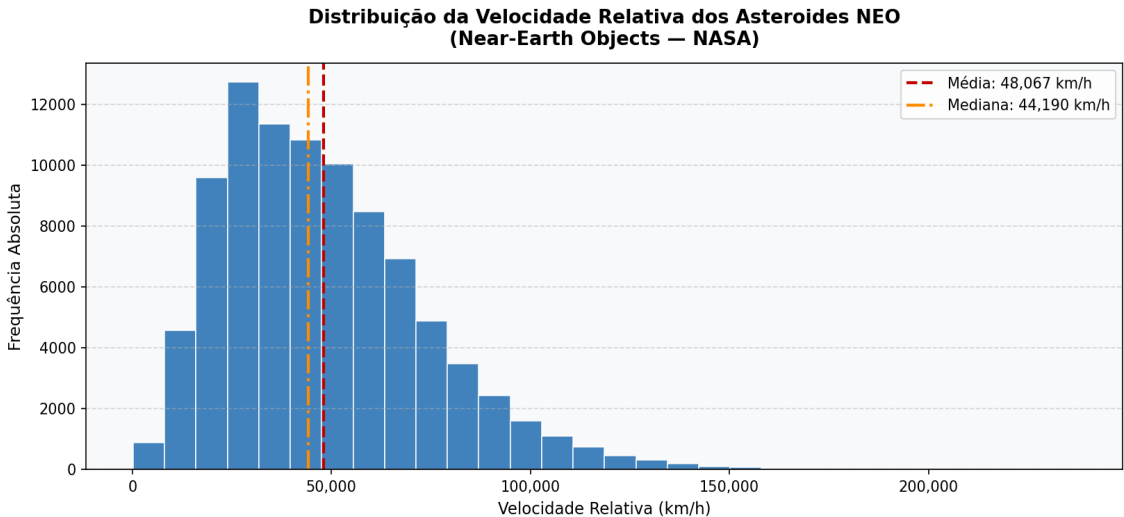


Figura 1 — Histograma da velocidade relativa com linhas de média e mediana.

4.2 Classificação por Periculosidade — Gráfico de Barras e Setor

Dos 90.836 asteroides catalogados, 81.996 (90,3%) não são classificados como perigosos, enquanto 8.840 (9,7%) são Potentially Hazardous Asteroids (PHAs). Essa proporção evidencia que, apesar da maioria não representar ameaça imediata, aproximadamente 1 em cada 10 asteroides próximos à Terra merece monitoramento contínuo.

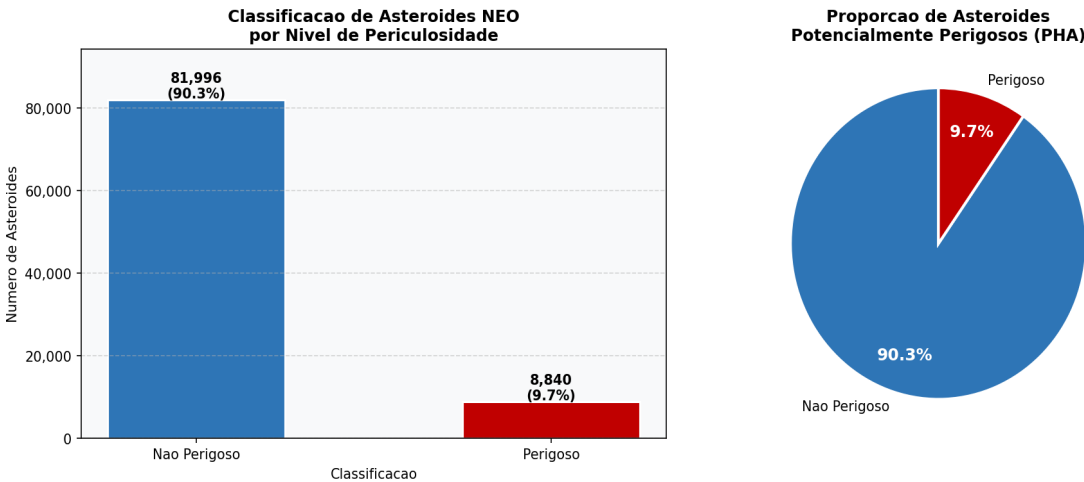


Figura 2 — Distribuição de asteroides NEO por classificação de periculosidade.

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA UNIVARIADA

5.1 Velocidade Relativa (km/h) — Variável Quantitativa Contínua

MEDIDA	VALOR	MEDIDA	VALOR
Média	48.066,92 km/h	Mínimo	203,35 km/h
Mediana	44.190,12 km/h	Máximo	236.990,13 km/h
Moda (aprox.)	29.000,00 km/h	Amplitude	236.786,78 km/h
Desvio Padrão	25.293,30 km/h	Variância	639.750.871,14
Q1 (25%)	28.619,02 km/h	Q3 (75%)	62.923,60 km/h
Q2 / Mediana	44.190,12 km/h	IQR	34.304,58 km/h
P10	19.497,24 km/h	P90	82.071,93 km/h
Coef. Variação	52,62%		

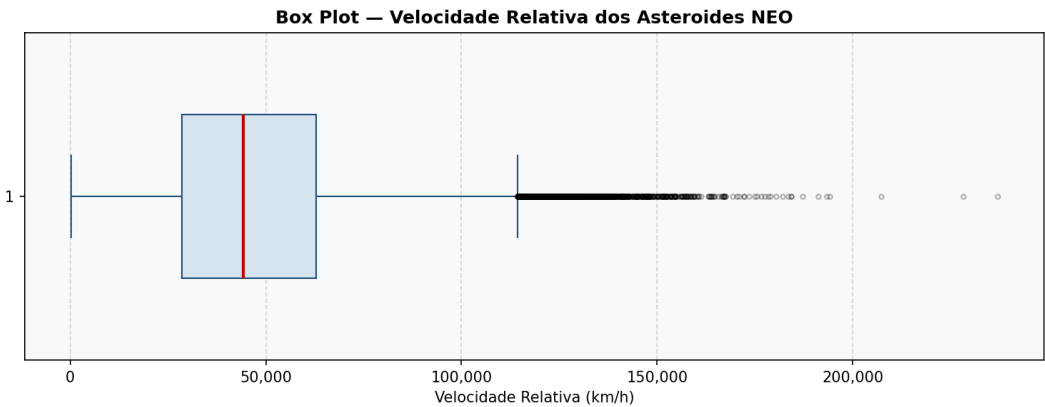


Figura 3 — Box Plot da velocidade relativa evidenciando outliers e assimetria.

Interpretação: O coeficiente de variação de 52,62% indica alta dispersão dos dados. A diferença entre média e mediana confirma assimetria positiva. O box plot revela numerosos outliers superiores, correspondentes a asteroides com velocidades extremamente elevadas. 50% dos asteroides possuem velocidade entre 28.619 km/h e 62.924 km/h (IQR).

5.2 Magnitude Absoluta (H) — Variável Quantitativa Discreta

MEDIDA	VALOR	MEDIDA	VALOR
Média	23,5271	Mínimo	9,23
Mediana	23,7000	Máximo	33,20
Moda (aprox.)	24,4	Amplitude	23,97
Desvio Padrão	2,8941	Variância	8,3757
Q1 (25%)	21,34	Q3 (75%)	25,70
Q2 / Mediana	23,70	IQR	4,36

Coef. Variação	12,30%		
----------------	--------	--	--

Interpretação: A magnitude absoluta apresenta distribuição aproximadamente simétrica, com média (23,53) e mediana (23,70) muito próximas. O baixo coeficiente de variação (12,30%) indica dados mais homogêneos que a velocidade. Valores baixos de H (asteroides maiores e mais brilhantes) são raros; a maioria dos NEOs são objetos pequenos ($H > 20$).

6. REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

6.1 Fundamentação Teórica

A Regressão Linear Simples (RLS) é um método estatístico que modela a relação entre uma variável dependente (Y) e uma variável independente (X) por meio de uma equação linear da forma:

$$Y = b_0 + b_1 \cdot X + e$$

Onde: b_0 = intercepto (valor de Y quando $X=0$), b_1 = coeficiente angular (variação de Y para cada unidade de X), e = erro aleatório. O método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) minimiza a soma dos quadrados dos resíduos para estimar os coeficientes. O coeficiente de determinação R^2 indica a proporção da variância de Y explicada por X.

6.2 Modelo Proposto

Variável Dependente (Y): Diâmetro Máximo Estimado (est_diameter_max) em km

Variável Independente (X): Magnitude Absoluta (absolute_magnitude — H)

Justificativa: Em astronomia, existe relação física conhecida entre magnitude absoluta e tamanho do asteroide — objetos com menor magnitude (H) tendem a ser maiores. Testamos essa relação com o modelo de regressão linear.

Parâmetro	Valor	Interpretação
Intercepto (b_0)	4,0547	Diâmetro estimado quando $H = 0$
Coeficiente (b_1)	-0,1593	A cada 1 unidade de H, o diâm. reduz 0,16 km
Correlação (r)	-0,3980	Correlação negativa moderada
R^2 (coef. determinação)	0,1584 (15,84%)	Modelo explica 15,84% da variância
p-valor	< 0,001	Relação estatisticamente significativa
Amostra utilizada	5.000 obs.	Amostra aleatória do dataset completo

Equação do Modelo: $\text{Diâmetro_max} = 4,0547 + (-0,1593) \times \text{Magnitude_H}$

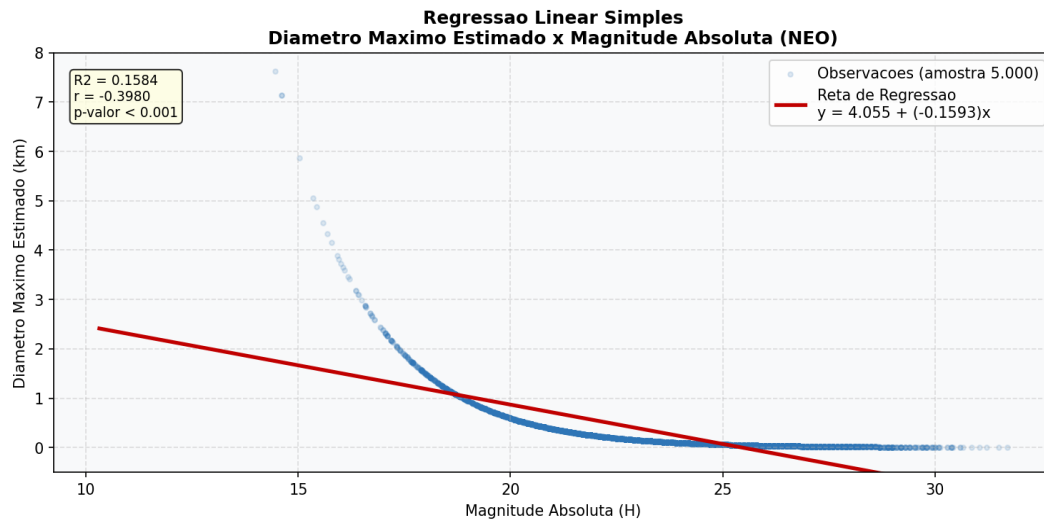


Figura 4 — Regressão linear simples: diâmetro máximo × magnitude absoluta.

6.3 Exemplos de Previsão

Magnitude H	Diâm. previsto (km)	Classificação típica
18	1,19 km	Asteroide potencialmente grande (PHA)
22	0,55 km	Asteroide médio
26	≈ 0,00 km	Asteroide muito pequeno
30	≈ 0,00 km	Microasteroide

Limitação do modelo: O R^2 de 15,84% indica que a magnitude explica apenas parte da variação no diâmetro. Isso ocorre porque a relação física real entre magnitude e tamanho é não-linear (logarítmica/exponencial). Um modelo de regressão múltipla ou transformações logarítmicas poderiam melhorar significativamente a capacidade preditiva.

7. CONCLUSÕES E INSIGHTS

Periculosidade: 9,7% dos 90.836 asteroides são classificados como PHAs (Potentially Hazardous Asteroids). Embora a maioria não represente ameaça imediata, o monitoramento contínuo é essencial para os quase 8.840 objetos perigosos.

Velocidade extremamente variável: O coeficiente de variação de 52,62% e a amplitude de 236.787 km/h revelam enorme diversidade nas velocidades. Asteroides mais rápidos exigem maior atenção por terem menos tempo de aviso prévio em caso de trajetória de colisão.

Distribuição assimétrica: Tanto a velocidade relativa quanto a magnitude seguem distribuições assimétricas. A maioria dos NEOs são objetos pequenos ($H > 20$) e relativamente lentos (< 60.000 km/h), mas existem outliers perigosos em ambas as variáveis.

Relação magnitude-tamanho: O modelo de regressão confirma a relação negativa entre magnitude e tamanho ($r = -0,40$): quanto menor o valor de H , maior o asteroide. Porém, o R^2 de 15,84% sugere que modelos não-lineares seriam mais adequados para previsão precisa do diâmetro.

Concentração da magnitude: O intervalo $H = 22$ a 27 concentra mais de 60% dos asteroides catalogados, sugerindo que os NEOs monitorados são majoritariamente objetos de médio porte — relevante para calibração de instrumentos de observação.

Este relatório demonstrou a aplicação de conceitos de Estatística Descritiva — tabelas de frequência, medidas de tendência central, dispersão e separatrizes, visualizações gráficas e regressão linear simples — sobre dados reais da NASA, evidenciando a importância da análise quantitativa para a compreensão de fenômenos astronômicos com implicações para a segurança planetária.

8. REFERÊNCIAS

- NASA Center for Near Earth Object Studies (CNEOS). Disponível em: <https://cneos.jpl.nasa.gov/>
- Kaggle — NEO (Near-Earth Object) Dataset. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/sameepvani/nasa-nearest-earth-objects>
- BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.
- MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. 7. ed. LTC, 2021.
- Python Software Foundation. pandas, matplotlib, scipy — documentação oficial. 2024.